

Dinâmica de um Pêndulo Montado em Disco Rotativo

Modelagem, integração numérica e validação computacional

Everton Machado do Amparo

13 de agosto de 2026

Resumo

Este trabalho estuda um pêndulo montado na extremidade de um braço e sobre um disco rotativo. O exercício usado como referência considera velocidades angulares constantes; aqui, essa hipótese é mantida como caso de verificação e depois substituída por movimentos prescritos $\alpha(t)$ e $\beta(t)$ com velocidades e acelerações variáveis. A formulação resultante é implementada em MATLAB, Simulink e Simscape Multibody. O código inclui um integrador de Runge–Kutta de quarta ordem, comparação com `ode45`, testes de consistência cinemática e confronto entre o modelo por equações e o modelo multicorpos. A geometria foi escrita de modo a permitir a futura substituição dos sólidos paramétricos por componentes CAD.

Sumário

1	Escopo da modelagem	2
2	Descrição física e hipóteses	2
3	Transformações de coordenadas	3
4	Velocidades e acelerações angulares	3
5	Aceleração linear da partícula	4
6	Diagrama de corpo livre e equação de movimento	4
7	Forma de estado e extensão não ideal	4
7.1	Lei de movimento usada no caso demonstrativo	5
8	Integração numérica	5
9	Arquitetura MATLAB	5
10	Validação e rastreabilidade	7
11	Correspondência com Simulink, Multibody e CAD	7
11.1	Modelo Simulink por equações	7
11.2	Modelo físico em Simscape Multibody	7
11.3	Passagem para o modelo CAD	8
12	Conclusão	9
A	Parâmetros do caso demonstrativo	9

1 Escopo da modelagem

O enunciado usado como ponto de partida impõe velocidades angulares constantes ao braço e ao disco. Sob essa hipótese, $\ddot{\alpha} = \ddot{\beta} = 0$. O modelo desenvolvido neste trabalho é mais geral: $\alpha(t)$ e $\beta(t)$ são funções prescritas, com derivadas conhecidas até a segunda ordem. Define-se

$$\Omega(t) = \dot{\alpha}(t) + \dot{\beta}(t), \quad \dot{\Omega}(t) = \ddot{\alpha}(t) + \ddot{\beta}(t), \quad \rho = r + l \sin \psi. \quad (1)$$

A equação de movimento obtida para a coordenada livre ψ é

$$l\ddot{\psi} + g \sin \psi + b \left(\dot{\alpha}^2 \sin \beta + \ddot{\alpha} \cos \beta \right) \cos \psi - \Omega^2 (r + l \sin \psi) \cos \psi = 0. \quad (2)$$

O termo com $\ddot{\alpha}$ representa a aceleração tangencial do ponto B . A aceleração $\ddot{\beta}$ não aparece diretamente em [equation \(2\)](#): para a geometria adotada, a aceleração de Euler associada a $\dot{\Omega}$ atua em X_2 , perpendicular ao plano de oscilação. Ela permanece, porém, na aceleração absoluta de E e nas reações da junta.

Quando $\dot{\alpha}$ e $\dot{\beta}$ são constantes, a expressão anterior se reduz ao resultado do exercício de referência:

$$l\ddot{\psi} + g \sin \psi + b \dot{\alpha}^2 \sin \beta \cos \psi - (\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2 (r + l \sin \psi) \cos \psi = 0. \quad (3)$$

Essa coincidência verifica o caso particular, sem estender a conclusão a todas as etapas da resolução manuscrita.

As seguintes convenções geométricas são usadas em todo o projeto:

1. r é a distância radial, no plano do disco, entre o eixo em C e o pivô em D ;
2. h é a distância vertical de C a D . Assim, a coordenada vertical de B a D é $c + h$, e a de O a D é $a + c + h$;
3. a , c e h são deslocamentos verticais constantes: afetam a posição absoluta, mas não a equação dinâmica ideal;
4. Ω é a velocidade angular absoluta do disco, pois os giros de α e β ocorrem em torno de eixos verticais paralelos.

2 Descrição física e hipóteses

O referencial inercial I tem origem em O . As bases móveis $B1$, $B2$ e $B3$ têm origens em B , C e D , respectivamente. A base $B1$ é solidária ao braço, $B2$ ao disco e $B3$ à haste. A massa m é concentrada na partícula E .

As hipóteses do modelo-base são:

- haste rígida e sem massa; partícula E pontual;
- vínculos ideais e ausência de folgas;
- gravidade uniforme, $\mathbf{g} = -g\mathbf{k}$;
- $\alpha(t)$ e $\beta(t)$ impostas por atuadores ideais, com derivadas conhecidas até a segunda ordem;
- ausência de amortecimento e torque externo na formulação ideal.

Os vetores geométricos são

$${}^{B1}\mathbf{r}_{AB} = \begin{bmatrix} b & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, \quad {}^{B1}\mathbf{r}_{BC} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & c \end{bmatrix}^T, \quad (4)$$

$${}^{B2}\mathbf{r}_{CD} = \begin{bmatrix} 0 & r & h \end{bmatrix}^T, \quad {}^{B3}\mathbf{r}_{DE} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -l \end{bmatrix}^T. \quad (5)$$

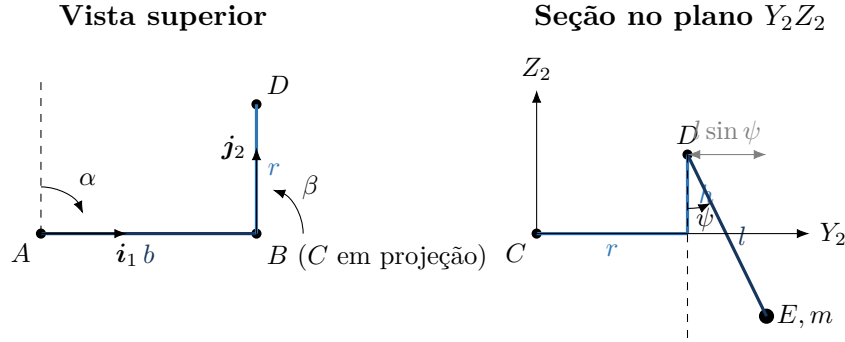


Figura 1: Esquema autoral simplificado. Na vista superior, B e C têm a mesma projeção horizontal, mas são separados pelo deslocamento vertical c . O raio instantâneo da massa em relação ao eixo do disco é $\rho = r + l \sin \psi$; sua altura absoluta inclui $a + c + h$.

3 Transformações de coordenadas

Adota-se a convenção passiva: ${}^A\mathbf{R}_B$ transforma componentes expressas em B para componentes expressas em A . Assim,

$${}^{B1}\mathbf{R}_I = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (6)$$

$${}^{B2}\mathbf{R}_{B1} = \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta & 0 \\ -\sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (7)$$

$${}^{B3}\mathbf{R}_{B2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \psi & \sin \psi \\ 0 & -\sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix}. \quad (8)$$

Para retornar ao referencial inercial, usa-se a transposta da matriz composta, pois matrizes de rotação são ortogonais.

4 Velocidades e acelerações angulares

Com as definições de [equation \(1\)](#), as velocidades angulares são

$${}^{B1}\boldsymbol{\omega}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{\alpha} \end{bmatrix}^T, \quad (9)$$

$${}^{B2}\boldsymbol{\omega}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \Omega \end{bmatrix}^T, \quad (10)$$

$${}^{B3}\boldsymbol{\omega}_3 = \begin{bmatrix} \dot{\psi} & \Omega \sin \psi & \Omega \cos \psi \end{bmatrix}^T. \quad (11)$$

Não se impõe constância às taxas. As acelerações angulares absolutas ficam

$${}^{B1}\dot{\boldsymbol{\omega}}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{\alpha} \end{bmatrix}^T, \quad (12)$$

$${}^{B2}\dot{\boldsymbol{\omega}}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{\Omega} \end{bmatrix}^T, \quad (13)$$

$${}^{B3}\dot{\boldsymbol{\omega}}_3 = \begin{bmatrix} \ddot{\psi} & \dot{\Omega} \sin \psi + \Omega \dot{\psi} \cos \psi & \dot{\Omega} \cos \psi - \Omega \dot{\psi} \sin \psi \end{bmatrix}^T. \quad (14)$$

Os termos com $\dot{\Omega}$ desaparecem apenas no caso particular de velocidades prescritas constantes.

5 Aceleração linear da partícula

A aceleração do ponto B , expressa em $B1$, contém parcelas normal e tangencial:

$${}^{B1}\mathbf{a}_B = \begin{bmatrix} -b\dot{\alpha}^2 & b\ddot{\alpha} & 0 \end{bmatrix}^T. \quad (15)$$

Os deslocamentos $BC = c\mathbf{k}$ e $h\mathbf{k}_2$ são paralelos aos eixos de rotação. Portanto, $\mathbf{a}_C = \mathbf{a}_B$. Em $B2$,

$${}^{B2}\mathbf{a}_C = \begin{bmatrix} -b\dot{\alpha}^2 \cos \beta + b\ddot{\alpha} \sin \beta \\ b\dot{\alpha}^2 \sin \beta + b\ddot{\alpha} \cos \beta \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (16)$$

Usando $\rho = r + l \sin \psi$ e somando as parcelas relativa, de Coriolis, centrípeta e de Euler, obtém-se

$${}^{B2}\mathbf{a}_E = \begin{bmatrix} -b\dot{\alpha}^2 \cos \beta + b\ddot{\alpha} \sin \beta - \dot{\Omega}\rho - 2l\Omega\dot{\psi} \cos \psi \\ b\dot{\alpha}^2 \sin \beta + b\ddot{\alpha} \cos \beta - \Omega^2\rho + l\ddot{\psi} \cos \psi - l\dot{\psi}^2 \sin \psi \\ l\ddot{\psi} \sin \psi + l\dot{\psi}^2 \cos \psi \end{bmatrix}. \quad (17)$$

A primeira componente mostra onde $\ddot{\beta}$ atua: ela está contida em $\dot{\Omega}\rho$. Esse termo é relevante para a reação transversal do pivô, embora não se projete na direção generalizada de ψ .

Definindo

$$A_C = b \left(\dot{\alpha}^2 \sin \beta + \ddot{\alpha} \cos \beta \right), \quad (18)$$

as componentes usadas no diagrama de corpo livre são

$${}^{B3}\mathbf{a}_{E,y} = A_C \cos \psi + l\ddot{\psi} - \Omega^2\rho \cos \psi, \quad (19)$$

$${}^{B3}\mathbf{a}_{E,z} = -A_C \sin \psi + l\dot{\psi}^2 + \Omega^2\rho \sin \psi. \quad (20)$$

6 Diagrama de corpo livre e equação de movimento

Sobre a partícula atuam a tração $T\mathbf{k}_3$ e o peso. Em $B3$,

$${}^{B3}\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0 \\ -mg \sin \psi \\ T - mg \cos \psi \end{bmatrix}. \quad (21)$$

Na direção Y_3 , a segunda lei de Newton combinada com [equation \(19\)](#) produz [equation \(2\)](#). Na direção Z_3 , resulta

$$\boxed{T = m \left[g \cos \psi - A_C \sin \psi + \Omega^2\rho \sin \psi + l\dot{\psi}^2 \right]}. \quad (22)$$

Se [equation \(22\)](#) fornecer $T < 0$, um fio real ficaria frouxo. O modelo atual usa uma haste rígida ou, de forma equivalente, pressupõe um vínculo sempre tracionado; perda e retomada de contato exigem outra formulação.

7 Forma de estado e extensão não ideal

Com $x_1 = \psi$ e $x_2 = \dot{\psi}$, define-se

$$A_C(t) = b \left[\dot{\alpha}(t)^2 \sin \beta(t) + \ddot{\alpha}(t) \cos \beta(t) \right]. \quad (23)$$

A forma de estado ideal é

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad (24)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{l} \left[\Omega(t)^2 (r + l \sin x_1) \cos x_1 - g \sin x_1 - A_C(t) \cos x_1 \right]. \quad (25)$$

O código admite amortecimento viscoso d no pivô e torque aplicado $\tau(t, \mathbf{x})$. Nesse caso,

$$l\ddot{\psi} + g \sin \psi + A_C \cos \psi - \Omega^2 \rho \cos \psi + \frac{d}{ml} \dot{\psi} - \frac{\tau}{ml} = 0. \quad (26)$$

A linearização em torno de $\psi \approx 0$ fornece

$$l\ddot{\psi} + (g - l\Omega^2)\psi = \Omega^2 r - A_C. \quad (27)$$

Como Ω e A_C podem variar, tanto a rigidez efetiva quanto a excitação são funções do tempo. A aproximação é útil perto da vertical, mas não substitui o modelo não linear em amplitudes maiores.

7.1 Lei de movimento usada no caso demonstrativo

Para manter posição, velocidade e aceleração mutuamente consistentes, cada ângulo prescrito usa o perfil

$$q(t) = q_0 + \bar{\omega}t + A [\sin(\nu t + \phi) - \sin \phi], \quad (28)$$

com

$$\dot{q} = \bar{\omega} + A\nu \cos(\nu t + \phi), \quad \ddot{q} = -A\nu^2 \sin(\nu t + \phi). \quad (29)$$

Esse perfil serve apenas como entrada reproduzível. Em MATLAB, ele pode ser substituído por uma função que devolva $[\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}, \beta, \dot{\beta}, \ddot{\beta}]^T$. No Simulink e no Multibody, os seis sinais aparecem de forma explícita para que possam ser trocados por trajetórias medidas, tabeladas ou geradas por um controlador.

8 Integração numérica

Para um sistema genérico $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$, o RK4 clássico usa

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(t_n, \mathbf{x}_n), \quad (30)$$

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{f}(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \mathbf{x}_n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_1), \quad (31)$$

$$\mathbf{k}_3 = \mathbf{f}(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \mathbf{x}_n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_2), \quad (32)$$

$$\mathbf{k}_4 = \mathbf{f}(t_n + \Delta t, \mathbf{x}_n + \Delta t \mathbf{k}_3), \quad (33)$$

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \frac{\Delta t}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4). \quad (34)$$

O erro global é de ordem $\mathcal{O}(\Delta t^4)$. O projeto compara esse integrador de passo fixo com o `ode45`, um método adaptativo adequado como referência para este problema não rígido. Se o modelo futuro incluir contato muito rígido, saturações rápidas ou flexibilidade estrutural, devem ser avaliados `ode15s` e métodos próprios para sistemas multicorpos.

9 Arquitetura MATLAB

O código separa responsabilidades:

- `+rotpend`: parâmetros, equação de estado, cinemática e simulação;
- `+numerics`: integrador RK4 genérico, sem dependência do modelo;
- `+post`: gráficos e trajetória absoluta;
- `tests`: casos-limite, resíduo e convergência;

- `run_simulation.m`: configuração reproduzível e exportação.

A implementação direta da equação de estado é:

Listing 1: Função do lado direito do sistema não linear.

```

1 function dx = rhs(t, x, p)
2 %RHS First-order nonlinear equation of motion for prescribed base motions.
3 % State x = [psi; psiDot].
4
5 psi = x(1);
6 psiDot = x(2);
7 motion = rotpend.motionAt(t, p);
8 rho = p.r + p.l*sin(psi);
9 torque = p.appliedTorque(t, x);
10 armAcceleration = p.b*(motion.alphaDot^2*sin(motion.beta) ...
11     + motion.alphaDDot*cos(motion.beta));
12
13 psiDDot = ( ...
14     motion.omega^2*rho*cos(psi) ...
15     - p.g*sin(psi) ...
16     - armAcceleration*cos(psi) ...
17     - (p.damping/(p.m*p.l))*psiDot ...
18     + torque/(p.m*p.l) ) / p.l;
19
20 dx = [psiDot; psiDDot];
21 end

```

O integrador educacional é independente do pêndulo:

Listing 2: Runge-Kutta clássico de quarta ordem.

```

1 function [t, y] = rk4(odefun, tspan, y0, step)
2 %RK4 Classical fourth-order Runge-Kutta integrator with fixed step.
3 % [T,Y] = numerics.rk4(F,[T0 TF],Y0,H) integrates Y'=F(T,Y).
4
5 arguments
6     odefun (1,1) function_handle
7     tspan (1,2) double {mustBeFinite}
8     y0 (:,1) double {mustBeFinite}
9     step (1,1) double {mustBePositive,mustBeFinite}
10 end
11
12 t0 = tspan(1);
13 tf = tspan(2);
14 assert(tf > t0, 'numerics:rk4:InvalidInterval', ...
15     'The final time must be greater than the initial time.');
```

```

16
17 numberOfSteps = ceil((tf - t0) / step);
18 step = (tf - t0) / numberOfSteps; % Land exactly on tf.
19 t = linspace(t0, tf, numberOfSteps + 1).';
20 y = zeros(numberOfSteps + 1, numel(y0));
21 y(1,:) = y0.';
22
23 for k = 1:numberOfSteps
24     tk = t(k);
25     yk = y(k,:).';
26
27     k1 = odefun(tk, yk);
28     k2 = odefun(tk + step/2, yk + step*k1/2);

```

```

29     k3 = odefun(tk + step/2, yk + step*k2/2);
30     k4 = odefun(tk + step, yk + step*k3);
31
32     y(k+1,:) = (yk + step*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6).';
33 end
34 end

```

10 Validação e rastreabilidade

Antes de comparar com CAD ou bancada, recomenda-se a seguinte sequência:

1. **Unidades:** todos os termos de [equation \(2\)](#) têm unidade de aceleração, m s^{-2} .
2. **Caso-limite:** com $\dot{\alpha} = \dot{\beta} = 0$ e $\ddot{\alpha} = \ddot{\beta} = 0$, recupera-se $\ddot{\psi} = -(g/l) \sin \psi$.
3. **Resíduo:** substituir a aceleração calculada na equação e exigir resíduo próximo da precisão de máquina.
4. **Convergência:** reduzir Δt à metade; no regime assintótico, o erro do RK4 deve cair aproximadamente por um fator 16.
5. **Solver cruzado:** comparar RK4 e ode45 nos mesmos instantes de amostragem.
6. **Vínculo:** verificar numericamente $\|\mathbf{r}_E - \mathbf{r}_D\| = l$ e monitorar $T \geq 0$.
7. **Modelo 3D:** comparar posição, velocidade e aceleração de E em um mesmo referencial, não apenas o ângulo ψ .

Como os motores impõem $\alpha(t)$ e $\beta(t)$, a energia mecânica da partícula não precisa ser conservada; usá-la como teste de conservação produziria uma conclusão incorreta. Ela continua útil para quantificar a energia transferida pelos atuadores.

11 Correspondência com Simulink, Multibody e CAD

11.1 Modelo Simulink por equações

O arquivo `rotating_pendulum.slx` implementa [equation \(25\)](#) em blocos. A parte esquerda do diagrama gera α , $\dot{\alpha}$, $\ddot{\alpha}$, β , $\dot{\beta}$ e $\ddot{\beta}$ a partir de uma única base de tempo. Em seguida são calculados Ω^2 , A_C , ρ e os termos da equação. Dois integradores em cascata produzem $\dot{\psi}$ e ψ .

Com `ode45`, tolerâncias relativa e absoluta de 10^{-8} e 10^{-10} e passo máximo de 0.01 s, a comparação com uma integração MATLAB independente apresentou erros máximos de $2,81 \times 10^{-10}$ rad em ψ e $1,30 \times 10^{-9}$ rad s $^{-1}$ em $\dot{\psi}$. A tração mínima foi 2.458 N. Com `ode4` e passo de 0.002 s, os erros em relação ao RK4 MATLAB foram $8,05 \times 10^{-16}$ rad e $4,00 \times 10^{-15}$ rad s $^{-1}$, respectivamente.

O arquivo binário `.slx` é acompanhado por um gerador programático. Essa duplicidade é deliberada: o modelo pode ser aberto diretamente para estudo e também reconstruído a partir de uma fonte textual versionável.

11.2 Modelo físico em Simscape Multibody

O arquivo `rotating_pendulum_multibody.slx` representa a cadeia por transformações rígidas, três juntas de revolução, gravidade, atuadores e sensores. A massa m é concentrada em E ; os sólidos coloridos possuem massa numérica desprezível para manter a correspondência com a hipótese de massa pontual.

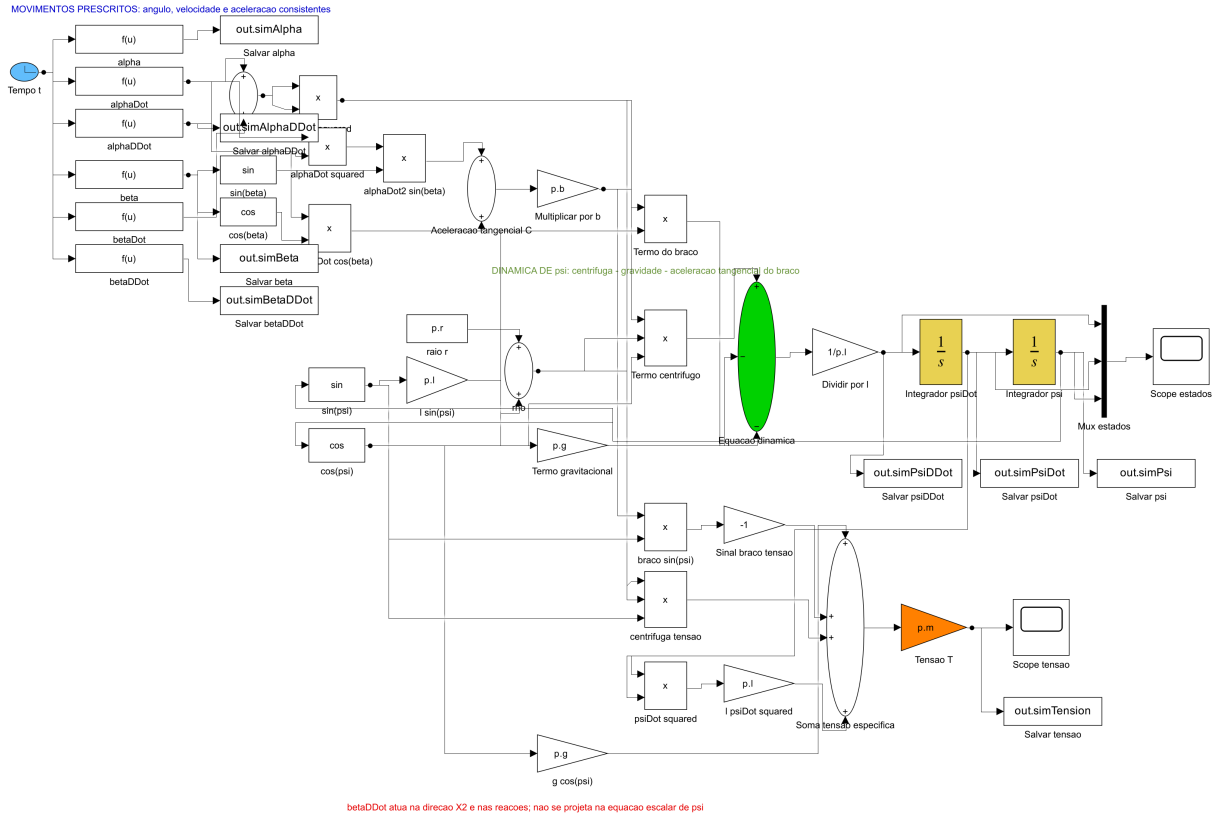


Figura 2: Implementação da equação diferencial com movimentos prescritos acelerados.

Para cada junta acionada, o conversor físico recebe posição, velocidade e aceleração calculadas pela mesma lei de movimento do modelo MATLAB. A junta de ψ permanece livre. Uma transformação rígida alinha o eixo padrão Z da junta com X_2 , que é o eixo físico de oscilação.

A validação compara ψ , $\dot{\psi}$, $\ddot{\psi}$, a posição absoluta de E e a força axial da haste. A força é obtida pela projeção da reação vetorial da junta na direção instantânea de DE . Em 20 s, os erros máximos foram $7,76 \times 10^{-9}$ rad em ψ , $3,71 \times 10^{-8}$ rad s $^{-1}$ em $\dot{\psi}$, $2,72 \times 10^{-9}$ m na posição e $1,15 \times 10^{-8}$ N na tração. A força axial mínima foi 2.458 N.

11.3 Passagem para o modelo CAD

Na integração futura, os sólidos paramétricos poderão ser substituídos por blocos File Solid ou por uma montagem importada com `smimport`. Os referenciais em O , A , B , C , D e E e as direções das juntas devem ser mantidos. O mapeamento mínimo é apresentado na table 1.

Tabela 1: Mapeamento entre a formulação e a montagem física.

Elemento	Modelo	Implementação física/virtual
OA	deslocamento ak	coluna fixa
AB	comprimento b , giro α em Z	braço e junta acionada
BC	deslocamento ck	suporte vertical
CD	$rj_2 + hk_2$	posição do pivô no disco
DE	comprimento l , giro ψ em X_2	haste e junta pendular
E	massa pontual m	massa concentrada/centro de massa

Ao ativar massas e inércias reais, a resposta não deve mais coincidir exatamente com a EDO de massa pontual. Nessa etapa, a formulação atual servirá como caso de referência para avaliar o

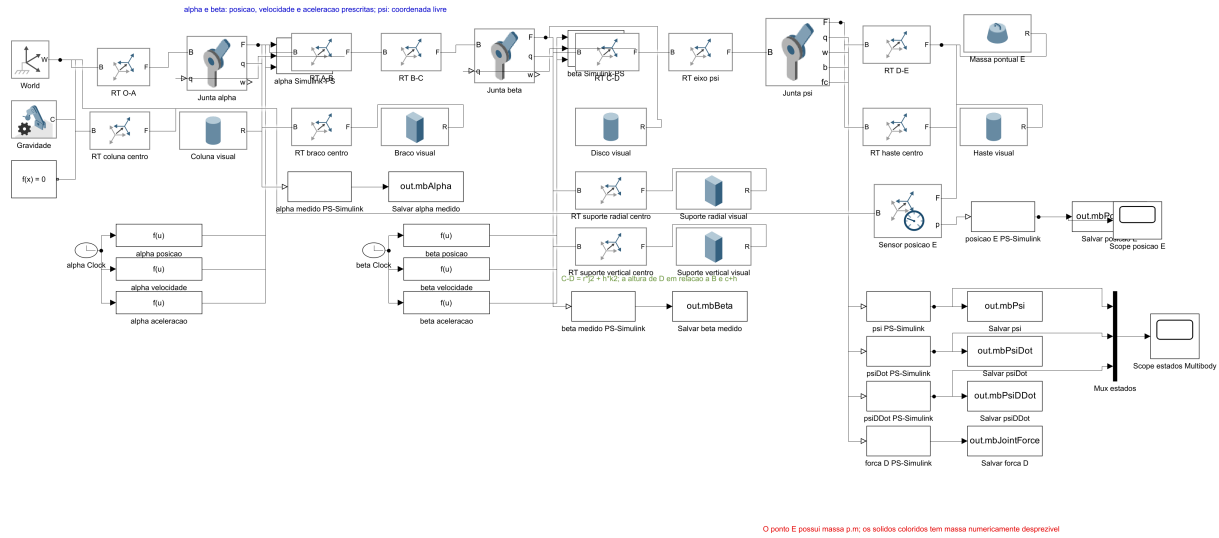


Figura 3: Modelo físico paramétrico em Simscape Multibody.

efeito da haste, do disco, das folgas e dos atuadores reais.

12 Conclusão

O caso de velocidades constantes do exercício de referência foi preservado como verificação, mas deixou de limitar o modelo. A formulação geral aceita $\alpha(t)$ e $\beta(t)$ aceleradas e mostra com clareza a função de cada termo: $\ddot{\alpha}$ altera diretamente a dinâmica de ψ , enquanto $\ddot{\beta}$ contribui para a aceleração transversal e para as reações da junta. A mesma lei de movimento alimenta MATLAB, Simulink e Simscape Multibody, evitando a inconsistência comum de prescrever posição sem fornecer derivadas compatíveis.

Os testes cobrem a equação de movimento, a cinemática absoluta, o caso de pêndulo simples e a comparação entre integradores. O modelo multicorpos mantém a geometria $CD = r\mathbf{j}_2 + h\mathbf{k}_2$ e pode receber peças CAD no lugar dos sólidos paramétricos. Quando forem usadas massas e inércias reais, a equação de massa pontual passará a ser uma referência simplificada, e não uma reprodução completa do conjunto físico.

A Parâmetros do caso demonstrativo

Os valores servem apenas para tornar a simulação reproduzível. Dimensões, massas, inércias e trajetórias de operação deverão ser substituídas pelos dados do projeto CAD e dos atuadores antes de qualquer comparação experimental.

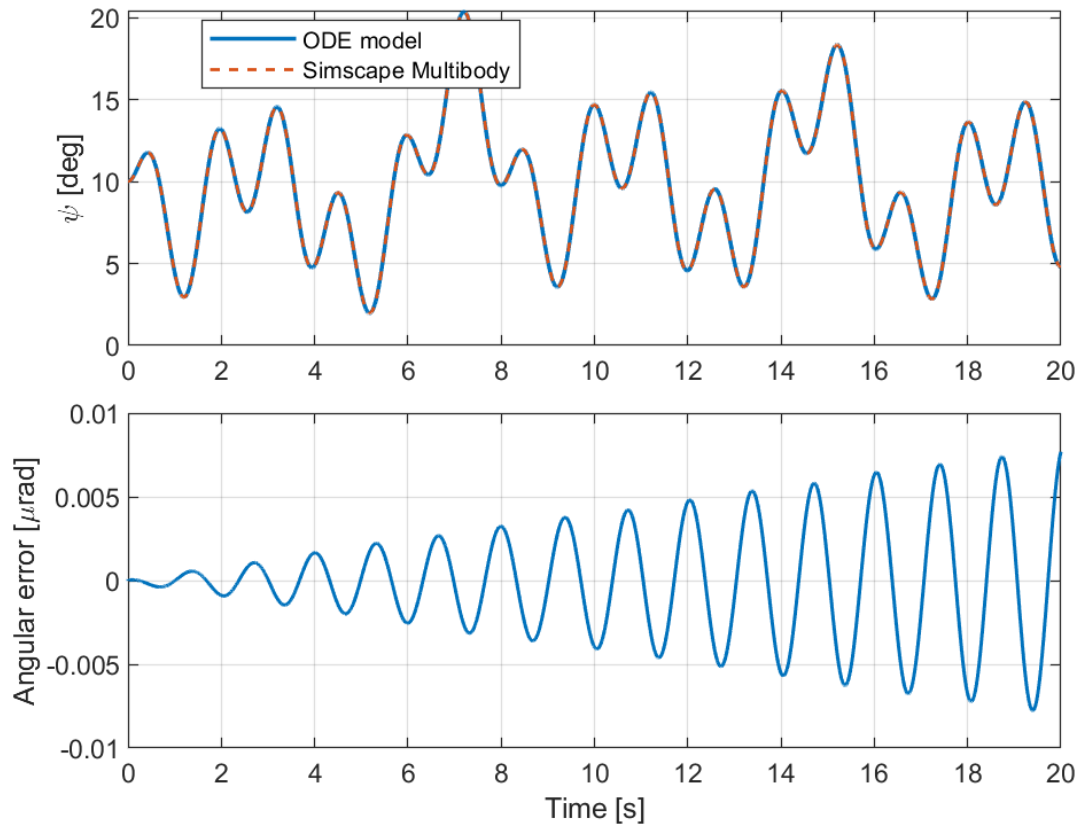


Figura 4: Comparação entre a equação de movimento e o modelo Multibody.

Parâmetro	Valor inicial	Observação
a	0.30 m	posição absoluta
b	0.50 m	comprimento do braço
c	0.10 m	posição absoluta
r	0.20 m	distância radial no disco
h	0.15 m	altura de C a D
l	0.35 m	comprimento do pêndulo
m	0.25 kg	massa concentrada em E
$\bar{\omega}_\alpha$	1.00 rad s^{-1}	taxa média prescrita
A_α	0.20 rad	modulação de α
ν_α	0.80 rad s^{-1}	frequência de modulação
$\bar{\omega}_\beta$	1.60 rad s^{-1}	taxa média relativa
A_β	0.16 rad	modulação de β
ν_β	0.55 rad s^{-1}	frequência de modulação